

编 制 说 明

为了规范柴油加氢装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025 年对《602-K-201/701-K-102 离心式压缩机》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布，旧版操作规程同时废止；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由赵国旭、何延龙、王健、刘刚、杨波、惠辉同志负责编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read '史晓明' (Shi Xiaoming). The signature is written with fluid, connected strokes.

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目 录

第一部分	1
重整循环氢压缩机(602-K-201)运行规程	1
1 机组概况	1
2 机组主要技术参数	2
2.1 压缩机主要技术参数	2
2.2 凝汽式汽轮机	3
2.3 润滑油系统	3
2.4 蒸汽冷凝系统	5
2.5 汽轮机抽气器技术参数	6
2.6 汽轮机排气安全阀技术参数	6
2.7 干气密封系统	7
2.8 循环氢压缩机组报警联锁参数	8
3 重整循环氢压缩机组的开停机	11
4 检查与操作与维护	15
4.1 检查维护	15
4.2 重要部位操作维护	17
4.2.2 润滑油过滤器及干气密封过滤器的切换	18
4.2.3 润滑油油冷器的切换	19
4.2.4 电动盘车机构操作	19
5 机组故障原因及处理	27
第二部分	30
柴油加氢循环氢压缩机(701-K-102)运行规程	30
1 机组概要	30
2 机组基础数据	31
2.1 机组的技术参数	31
2.2 机组联锁报警清单	33
3 机组开车	35
3.1 开车启动条件	35
3.3 压缩机组启动	35
4 机组正常停机	38
4.1 压缩机组停运	38
4.2 紧急停机	39
5 检查与操作维护	40
5.1 检查维护	40

5.2 重要部位操作维护	42
6 常见故障及处理	46

第一部分

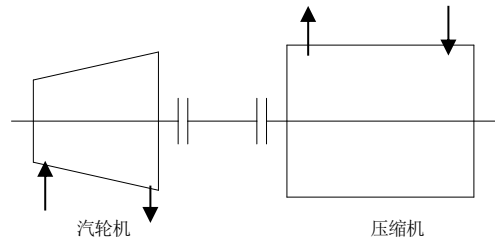
重整循环氢压缩机(602-K-201)运行规程

1. 机组概况

重整循环氢压缩机是重整装置的关键设备，在工艺生产主要有两方面作用：一个是维持重整反应器所需的循环氢流量，确保反应正常进行；另一个是将重整反应生成的富余氢气加压后送至重整氢增压机，由增压机送至系统管网，供其它单元使用。由于重整循环氢流量大(达到 $950\text{m}^3/\text{min}$ ，标态 $166627\text{Nm}^3/\text{h}$)，故采用美国 DRESSER-RAND(德莱赛兰)公司最新开发的 DATUM 机型，该压缩机型号为 D18R6S，属于垂直剖分式(筒袋型)离心压缩机，机组功率 4284KW。同时，为了实现全厂蒸汽合理利用，机组驱动采用德国 SIEMENS(西门子)公司设计制造的中压凝气式汽轮机，汽轮机型号为 SST-300，设计功率 5687KW。压缩机轴端密封为约翰克兰公司设计制造的串联式干气密封系统，并配有其独立的辅助系统盘架。

机组布置为双层，主机布置在二层，压缩机与汽轮机分别布置在各自底座上，压缩机进排气管线上进上出；汽轮机蒸汽管线下进下出。压缩机与汽轮机通过膜盘式联轴器连接。干气密封控制盘架布置压缩机一侧，凝汽器及凝汽式抽气器等设置在楼层中间夹层，润滑油站及凝结水泵(复水泵)等附属设备布置在地面层。机组的润滑油站由润滑油箱、油泵、双联油冷却器、双联油过滤器、调压阀、温控阀、截止阀及管线等组成，这些设备都布置在同一底座上，润滑油系统还包括高位油箱、蓄能器、控制油过滤器等。润滑油站设两台油泵，均由电机驱动，正常操作时一开一备，两台油泵互为备用。2023 年大修期间，机组控制系统进行升级改造后，操作登录用户名：oper，密码：oper。

机组布置示意图如下：



工艺流程示意图：



2. 机组主要技术参数 •

2.1 压缩机主要技术参数

气体特性	正常值	额定值	N2	LW
进气条件				
压力 (MPa G)	0.240	0.240	0.140	0.240
温度 (°C)	40.00	40.00	40.00	40.00
分子量	8.091	8,091	28.01	7.000
进气量 (M ³ /min) (湿)	884.5	950.9	774.3	809.5
排放条件				
压力 (MPa A)	0.6500	0.7000	0.7000	0.6500
温度 (°C)	96.62	103.6	176.5	103.1
轴功率 (KW)	4284	5170	4851	3984
转速 (rpm)	6485	6859	4817	6804
多变效率 (%)	86.07	85.99	84.33	86.13
第一临界转速	2760-2930rpm		第二临界转速	10180-10750rpm

2.2 凝汽式汽轮机

生产厂家	西门子	型号	SST300
出厂编号	76629	制造年份	2008
旋转方向	向左(从汽轮机自由端看)		
额定输出功率	4284		KW
设计额定功率	5687		KW
额定速度(100%)	6859		rpm
最大连续转速(107%)	7340		rpm
最小连续转速(70%)	4801		rpm
联锁转速(117%)	8074		rpm
最小连续盘车速度	120		rpm
设计进汽压力	3.8		MPa
设计进气温度	410		℃
轮室压力	0.16-2.35		MPa
设计排汽压力	0.018(实际为动态值)		MPa(A)

2.3 润滑油系统

润滑油系统的主要参数:

油牌号	ISO VG32 汽轮机油	
润滑油压	MPa (G)	0.2
控制油压	MPa (G)	0.8

润滑油箱(主油箱):

公称容积	L	9701
注油量	L	5753-6128
油箱尺寸	mm	3000×2500×1500
制造商	OELTECHNIK FRANCE	
材质	304L 不锈钢	

润滑油箱(高位油箱):

公称容积	2760 L
设计压力	大气压
制造商	OELTECHNIK FRANCE
材质	304L 不锈钢

主辅油泵（电机驱动）：

油泵厂家	ALLWEILLER/IMO	
油泵型号	SNH440ER40012.1-W22	
油泵流量	L/min	673.4-692
压力	MPa (G)	1.35
转速	rpm	2900
电机厂家	LEROY SOMER	
电机类型	鼠笼式感应电机 2P 3000 TR/MIN FLSD200	
电机功率	kW	30
电机电压	V	380

润滑油冷却器：

生产厂家	OELTECHNIK
型号	OKG 25/300
类型	AEW
介质	管/壳 循环水/ISO32 润滑油

润滑油过滤器：

生产厂家	INDUFIL
型号	IDGL-4-880-3"
滤芯型号	OTE-V-0880-API-PF025-V
滤芯材料	玻璃纤维/镀锌
最大设计流量	556 L/min

润滑油电加热器：

生产厂家	ELMESS
型号	DHF3B-19-T4

额定功率	19 KW
浸入长度	1800 mm

控制油过滤器：

生产厂家	Knecht Filterwerke GmbH, Mahle Industriefilter
型号	PI210
允许差压	80 KPa (报警值)

控制油蓄能器：

生产厂家	Hydac
型号	SB40-50A1/342A9-14B
介质	氮气(N)
充氮压力	0.585 MPa (G)

防爆型滤油机：

型号	TYA-50	
流量	L/min	50
工作压力	MPa (G)	0.3
工作真空度	MPa (G)	-0.06~-0.095
总功率	kW	75
电机电压	V	380

2.4 蒸汽冷凝系统

凝汽器(冷凝器)：

壳 侧	介质		蒸汽
	设计压力	MPa (G)	0.05
	设计温度	°C	120
	容积	m ³	16.5
管 侧	介质		循环水
	设计压力	MPa (G)	0.5
	设计温度	°C	65
	容积	m ³	8

凝结水泵(凝结水泵共两台，一用一备)：

水泵型号	KRP-50/350-308/CN	
扬程	m	100
流量	m ³ /h	32.6
轴功率	kW	20.01
转速	rpm	2960
汽蚀余量	m	0.76
制造厂商	APOLO	
电机型号	M3KP 200ML_2-12	
电机功率	30KW	
效率	45%	

2.5 汽轮机抽气器技术参数

	主抽气器	轴封抽气器	启动抽气器
吸入空气 kg/h	10.2	21.6	
吸入水汽 kg/h	26.45-28.62	28.8	
吸入压力 KPa (A)	8.84-14.68	99.5	40 (最终)
排出压力 KPa (A)	101.3	101.3	
动力蒸汽消耗 kg/h	131	9	98
冷却水流量 t/h	17.7-26.6		
换热管材料	1.4541		
换热面积 m ²	4.4/3.5 (一段/二段)		
生产厂家	ANA-Verfahrenstechnik GnbH		
型号	F108-7669		
动力蒸汽压力	1.0MPa		
动力蒸汽温度	300℃		

2.6 汽轮机排气安全阀技术参数

制造商		Böhnisch GmbH, anlagen und behälterbau
型号		8" /8" 150#-2000
最大蒸汽流量		10%
开启压力	MPa (G)	0.03
全开压力	MPa (G)	0.04

2.7 干气密封系统

分离气体过滤器(二级密封及隔离气密封气):

制造商	INDUFIL
型号	IDGS-1-85
介质	0.7MPa N ₂
滤芯过滤精度	3μm
密封材料	氟橡胶
设计压力	1.0MPa (G)
设计温度	-29℃ ~ 50℃

密封气供给预分离器(主密封粗滤器):

制造商	INDUFIL
型号	IDGS-4-760
介质(正常/非正常)	压缩机排气(H ₂)/0.7MPa N ₂
滤芯过滤精度	10μm
密封材料	氟橡胶
储蓄器容积	3L
设计压力	3.0MPa (G)
设计温度	-29℃ ~ 193℃

密封气过滤器(主密封精滤器):

制造商	INDUFIL
型号	IDGS-4-1130
介质(正常/非正常)	压缩机排气(H ₂)/0.7MPa N ₂

滤芯过滤精度	1μm
密封材料	氟橡胶
设计压力	3.0MPa (G)
设计温度	-29℃ ~ 193℃

2.8 循环氢压缩机组报警联锁参数

项目	仪表位号	正常值	报警值	备注
压缩机轴振动	VI3401-VI3404		≥85μm	报警
压缩机轴振动	VI3401-VI3404		≥108μm	联锁停机
压缩机轴位移	ZI3405- ZI3406		≥0.61 mm ≤-0.61mm	报警
压缩机轴位移	ZI3405- ZI3406		≥0.81 mm ≤-0.81mm	联锁停机
压缩机入口压力	PI3001		AL:0.15MPa (G) ALL:0.10MPa (G)	联锁停机
压缩机入口温度	TI3001		AL:25℃ ALL:15℃	联锁停机
压缩机出口压力	PI3002		AH:0.80MPa (G) AHH:0.88MPa (G)	联锁停机
压缩机出口温度	TI3002		AH:185℃ AHH:193℃	联锁停机
汽轮机轴振动	VI3904- VI3907	0-56μm	≥80.5μm	报警
汽轮机轴振动	VI3904- VI3907		≥105.0μm	联锁停机
汽轮机轴位移	ZI3901- ZI3902	0.2—-0.2mm	≥0.6 mm ≤-0.6mm	报警
汽轮机轴位移	ZI3901- ZI3902		≥0.8mm ≤-0.8mm	联锁停机
汽轮机止推轴承温度	TIA3911-TIA3914	45-110℃	≥120℃	报警
汽轮机止推轴承温度	TIA3911-TIA3914		≥125℃	联锁停机
汽轮机支撑轴承温度	TIA3915-TIA3918	45-110℃	≥120℃	报警
汽轮机支撑轴承温度	TIA3915-TIA3918		≥125℃	联锁停机
压缩机支撑轴承温度	TI3411-TI3414		≥118.3℃	报警
压缩机支撑轴承温度	TI3411-TI3414		≥126.7℃	联锁停机

压缩机止推轴承温度	TI3415-TI3418		$\geq 118.3^{\circ}\text{C}$	报警
压缩机止推轴承温度	TI3415-TI3418		$\geq 126.7^{\circ}\text{C}$	联锁停机
汽轮机进汽温度	TI3505	390-410 $^{\circ}\text{C}$	AL:310 $^{\circ}\text{C}$ AH:418 $^{\circ}\text{C}$	
汽轮机进汽压力	PI3500	3.4-3.8MPa (A)	ALL:2.5MPa (G) AL:2.97MPa (G) AH:4.07MPa (G)	联锁停机
汽轮机排气温度	TI3530	48-58 $^{\circ}\text{C}$	AH:120 $^{\circ}\text{C}$	
汽轮机排气压力	PI3535	0.011-0.018MPa (A)		动态报警 联锁值
过滤器后凝结水压力	PI3735	0.8-1.1MPa (G)	AL:0.55MPa (G)	
表面冷凝器蒸汽温度	TI3720A/B/C	48-58 $^{\circ}\text{C}$	AH:120 $^{\circ}\text{C}$ AHH:150 $^{\circ}\text{C}$	联锁停机
汽轮机氮气密封气压力		0.005 Mpa (G)		
低压汽封供汽温度	TI3620	220-300 $^{\circ}\text{C}$	AL:210 $^{\circ}\text{C}$ AH:308 $^{\circ}\text{C}$	
低压汽封供汽压力	PI3625	1.0-1.2MPa (A)	AL:0.81MPa (G) AH:1.21MPa (G)	
高压汽封供汽温度	TI3600	390-410 $^{\circ}\text{C}$	AL:270 $^{\circ}\text{C}$ AH:418 $^{\circ}\text{C}$	
高压汽封供汽压力	PI3605	3.4-3.8MPa (G)	AL:2.97MPa (G) AH:4.07MPa (G)	
低压汽封进汽压力 (阀后)	PI3630	2.0-4.0KPa (G)	AL:-6.20KPa (G) AH:8.70KPa (G)	
高压汽封进汽压力 (阀后)	PI3610	2.0-4.0KPa (G)	AL:-6.20KPa (G) AH:8.70KPa (G)	
控制油过滤器差压	PDI3810	0-0.04MPa	AH:0.08MPa (G)	
控制油蓄能器压力		5.85bar (G)		
速关油压力	PI3850	0.8MPa	AL:0.35MPa (G) ALL:0.25MPa (G)	报警 联锁停机
冷凝器热井液位	LIC3725		ALL:13.0% AL:17.4%	联锁停机

			AH:30.4% AHH:32.6%	联锁停机
汽轮机转速	SIC3835	4801-7340rpm	$\geq 8073\text{rpm}$ $\leq 4321\text{rpm}$	联锁停机 联锁停机
油过滤器出口压力	PI3201		0.72Mpa (G)	报警 备用 泵自启
润滑油总管压力	PI3203	0.20MPa	$\geq 0.12\text{Mpa (G)}$ $\leq 0.08\text{Mpa (G)}$	启机条件 联锁停机
调节油油压	PI3801	0.80 MPa	$\leq 0.7\text{Mpa}$	报警
润滑油过滤器差压	PDI3201		$\geq 0.15\text{Mpa}$	报警
油冷却器出口油温	TI3202	41℃	$\geq 54^\circ\text{C}$	报警
高位油箱液位	LI3202		$\leq 79.7\%$	报警
润滑油箱液位	LI3201		$\leq 54.2\%$ $\geq 53\%$	报警 允许加热
主密封气粗过滤器差压	PDI3101		$\geq 0.05 \text{ Mpa}$	报警
主密封气精过滤器差压	PDI3102		$\geq 0.05 \text{ Mpa}$	报警
主密封气粗过滤器液位	LT3101/3102		100mm	报警
主密封气与平衡管差压	PDI3103		$\geq 0.03 \text{ Mpa}$ $\leq 0.005\text{Mpa}$	报警 报警
隔离气过滤器差压	PDI3105		$\geq 0.05 \text{ Mpa}$	报警
隔离气与二级密封放空差压	PDI3104		$\geq 0.03 \text{ Mpa}$ $\leq 0.02 \text{ Mpa}$	辅助油泵 允许启动 联锁停机、 停油泵
二级密封气压力	PI3101		$\leq 0.1 \text{ Mpa (G)}$	报警
二级密封气流量	FI3101- FI3102		$\geq 9.3\text{Nm}^3/\text{h}$ $\leq 5.4\text{Nm}^3/\text{h}$	报警 报警
主密封气放火炬流量	FT3105/3106		$\geq 7\text{Kpa (}21.7\text{Nm}^3/\text{h)}$	报警
主密封气放火炬压力	PI3102/3103		$\geq 0.21 \text{ Mpa (G)}$	联锁停机

3 重整循环氢压缩机组的开停机

3.1 开机

3.1.1 允许开车条件：

- (1) 启动模式已选(冷态、温态、热态)
- (2) 计时完成允许(倒计时 2 分钟)
- (3) 所有联锁已经清除
- (4) 主蒸汽截止阀(速关阀)打开
- (5) 主蒸汽压力允许启动(>2.97MPa)
- (6) 主蒸汽温度允许启动(300℃)
- (7) 各轴振动监测值正常
- (8) 隔离气压差允许(>0.1MPa)
- (9) 高位油箱液位允许(>85.7%)
- (10) 润滑油温度 OK 允许(>20℃)
- (11) 机组盘车允许(盘车已停止)
- (12) 压缩机润滑油压力允许(>0.12MPa)
- (13) 驱动侧干气密封主密封排气管爆破片正常
- (14) 非驱动侧干气密封主密封排气管爆破片正常
- (15) 润滑油泵启动允许(运行泵投手动, 备用泵投自动)
- (16) 冷凝水泵启动允许(运行泵投手动, 备用泵投自动)
- (17) 备用超速保护电子控制系统正常

3.1.2 开机步骤(各步骤具体操作详见操作与维护部分)

- 1、开机前的检查准备。确认机组及辅助系统、各仪表联锁回路等已经调试正常；循环水、除盐水已经引至装置；润滑油泵、油箱加热器、盘车电机已经送电正常；0.7MPa 氮气已经引至装置；仪表风已经投用正常
- 2、投用干气密封系统。打开氮气进隔离气、二级密封气过滤器总阀，检

查隔离气及二级密封压力(差)、流量，正常后主密封气调节阀投自动 0.015MPa，打开氮气进主密封气总阀，检查主密封压差。开机前用入口放火炬控制压缩机内部压力不超过 0.2MPa。

3、投用润滑油系统。确认隔离气压差大于 0.03MPa，润滑油温度大于 21℃后，检查润滑油流程，油泵现场均投远程，内操手动启动一台油泵，检查各部分油压正常(速关油压暂未建立)后，另一台油泵投自动。

4、投用凝结水系统。检查凝结水外送系统正常后，冷凝器补水至 25%左右，冷凝水泵现场投远程，内操将液位控制阀投自动，手动启动一台水泵，检查水泵运行正常后，另一台泵投自动。现场给大气安全阀上水，观察溢流口有少许水流出即可。

5、投用盘车系统。检查润滑油正常后，现场盘车钥匙置“I”(远程)位置，内操盘车投“自动”，2 分钟后盘车启动，现场检查盘车运行是否有异响。(机组检维修后或者盘车故障时，必须进行手动盘车)

6、引蒸汽暖管暖机。引蒸汽分段暖管逐渐至速关阀前(中压蒸汽)，低压蒸汽至汽封及抽气器前。

7、投用抽真空系统。现场打开汽轮机汽封漏气在抽气器处跨线，然后内操打开汽封蒸汽调节阀手阀，打开快速切断阀，然后将调节阀投自动(3KPa)，观察阀后压力是否正常(中低压两侧操作相同)。确认冷凝水已经进入抽气器，现场引抽气蒸汽至各级抽气口，打开主抽气器蒸汽阀(启动抽气器)，打开主抽气器路抽气阀，观察汽轮机排气压力(真空度)变化情况，待排气压力降至 40KPa 左右时，依次打开一组抽气器三级抽气蒸汽阀、二级抽气蒸汽阀、一级抽气蒸汽阀，预热片刻后打开该组抽气阀，观察排气压力变化情况，直至降至 4KPaA(绝压)以下，该系统启动完毕。

8、机组复位，关闭主蒸汽闸阀及副线，现场操作盘按开速关阀，然后用主蒸汽副线缓慢提高速关阀前蒸汽压力，至 1.6MPa 左右，速关阀即可被顶开，然后逐渐开大主蒸汽副线阀使汽轮机阀腔温度缓慢上升至 240℃

左右。

9、检查工艺系统正常，开进出口电动阀。联系工艺岗位检查工艺系统流程正常，压力正常，置换合格，现场关闭压缩机入口放火炬阀，打开压缩机进出口电动阀门。

10、检查机组启动条件，打开主蒸汽闸阀，关闭副线阀，内操点盘车“OFF”，准备开机。

11、启动机组。内操点“机组启动”，调速汽阀缓慢打开，数秒后冲动转子，现场检查振动、声音及泄漏情况，内操检查振动、位移、轴承温度等各项参数变化情况，待转速到达 1500rpm 后进入怠速暖机，960s 倒计时后，内操根据机组实际运行情况点“升速按钮”。手动时，输入目标转速：4800。或点“自动”，机组自动升速，直至进入运行转速 4800rpm，开机正常。在开机过程中如果汽轮机排气温度上升超过 120℃，应尽快投用喷淋水降温，转速升高后，温度缓慢下降后停止投用喷淋水。

12、内外操认真检查机组各参数运行情况，检查无误后外操方可离开现场。

13、机组启动正常后根据工艺需要，为确保系统氢气纯度，可现场缓慢关闭氮气主密封总阀，将密封气由氮气切换至氢气，待压缩机出口压力达到 0.43MPa 后，内操点干气密封画面“复位”按钮将主密封氮气线切换球阀关闭，现场打开主密封气氮气手阀。注意在氮气总阀未打开前如果机组停车，应该迅速在现场打开该阀门，确保机组有密封气进入。

3.2 正常停机

3.2.1 接到相关命令后通知调度及相关领导。

3.2.2 通知工艺岗位，机组开始逐渐降转速。降速过程注意机组各工艺参数及振动位移等变化情况。

3.2.3 降速至 4801rpm 后，通知工艺及调度等相关人员，得到允许后内操点“HMI 停车”或者辅操台“NORMAL STOP”（正常停机），机组开始

进入停机模式，转速迅速下降，注意检查主密封气切换阀是否自动切至氮气密封。停机过程中注意机组各工艺参数及振动、位移、轴承温度等变化情况。

3.2.4 转速为零后外操注意检查现场盘车控制钥匙是否在‘I’位置，内操注意检查盘车系统是否在自动位置，2 分钟后盘车自启动，转速为 185rpm 左右。此时，内外操均注意检查润滑油系统油压、油温，必要时关小润滑油冷却水，使油温缓慢下降。

3.2.5 关闭主蒸汽闸阀，打开阀后各导淋。必要时稍开阀前放空(消音器)保证管网预热状态。必要时关闭压缩机进出口电动阀(手动管严入口阀)，稍开入口放空线控制压缩机机体压力在 0.2MPa 以内。

3.2.6 停抽气器系统。依次关闭一级、二级、三级抽气蒸汽阀，开汽封漏气至抽气器处跨线，开主抽气器抽气阀破坏真空。

3.2.7 待汽轮机排气压力(真空度)降至 90KPaA(绝压)或者 0MPaG(表压)时，内操手动关闭汽封调节阀，关闭汽封快速切断阀，外操关闭汽封线手阀。

3.2.8 停凝结水系统。内操将两台水泵均置手动位置并停运水泵，必要时联系工艺关闭凝结水装置边界阀门。

3.2.9 盘车继续运行至汽轮机汽缸温度降至 50℃左右，停运盘车系统，两台润滑油泵至手动，停运油泵。

3.2.10 待高位油箱回油完毕后，关闭主密封气氮气总阀，关闭二级密封气及隔离气氮气总阀。

3.3 紧急停机

3.3.1 紧急停机原则：

在机组运行时，出现下述情况时，必须进行紧急停机：

- (1) 机转速升高到跳闸转速而未发生速关动作；
- (2) 机组振动突然增大，振幅达到或超过规定的极限值；

- (3) 清楚听到机内发生金属声响;
- (4) 水冲击;
- (5) 轴封处发生火花;
- (6) 机组任何一支轴承的温度急骤升高, 达到规定的极限值;
- (7) 转子轴位移突然增大超过规定极限值;
- (8) 油系统着火并且不能很快将火扑灭;
- (9) 循环氢、主蒸汽管或压力油管泄漏、破裂;
- (10) 真空或抽汽压力突然超出极限值无法排除;
- (11) 压缩机组发生严重喘振而不能排除;
- (12) 压缩机密封系统严重故障而不能排除;
- (13) 工艺系统发生事故, 要求机组紧急停机;
- (14) 其它辅助设备突然发生致使机组无法继续运行的故障

3.3.2 紧急停机步骤

- (1) 遇到紧急情况必须停机时, 内操辅操台将紧急停机按钮拔起或者现场按紧急停机按钮
- (2) 往复压缩机 602-K-202A/B/C、701-K-101A/B 卸负荷
- (3) 检查盘车是否自启动
- (4) 检查干气密封氮气线阀门是否打开
- (5) 打开主蒸汽线两处导淋、速关阀导淋、两个机体导淋、平衡管导淋
- (6) 必要时关闭压缩机进出口电动阀(并手动关严入口阀), 适当打开入口阀后放火炬线, 控制机体内部压力在 0.2MPa 左右。

4 检查与操作与维护

4.1 检查维护

4.1.1 开机前检查维护

- (1) 检查各机体联接螺栓、地脚螺栓是否紧固。

- (2)全面检查机组、工艺系统、辅助系统内的设备、管线、阀门连接是否紧固、无泄漏。
- (3)检查凝汽式汽轮机的凝汽器、后缸排汽部分及低速运转时处于真空状态下的设备与管道气密性。
- (4)检查各压力表、液位计、压力变送器、液位变送器、压力调节阀投用正常。
- (5)检查机组各振动位移仪表零点是否正确。
- (6)检查油箱加入合格的 N32 汽轮机油，油位正常，蓄能器皮囊氮气压力正常。
- (7)检查仪表风、氮气、水、蒸汽等公用介质引进装置单元内。
- (8)检查各电动设备是否送点正常。
- (9)确认机、电、仪专业及生产调度等相关人员到现场，并对相关机电仪及公用工程进行完好确认。

4.1.2 运行期间检查维护

- (1)认真执行岗位责任制，严格遵守运行规程和特护设备管理制度，确保机组的各项工艺、运行指标，并做好记录，搞好本机组的设备规格化。
- (2)检查记录机组振动、位移、温度、转速、流量等参数。
- (3)检查干气密封系统主密封气与参考平衡管间的压差、主密封泄漏放火炬气的流量、压力，二次密封气进气流量、隔离气压力及其与二级泄露气压差等。
- (4)在机组运行中经常测、听机体各部振动和声音情况，如发现有磨刮声，振动加剧或轴承温度突然升高时应立即汇报调度、维护单位、设备管理人员，找出故障原因并进行排除。
- (5)检查干气密封过滤器等的液位，定期进行脱液，要严格控制密封气带液。
- (6)检查热井液位，若有异常应及时联系仪表等相关单位检查、消除。

(7)检查润滑油箱液位,液位接近低报警位之前,添加润滑油至正常液位,定期投用滤油机进行过滤、脱水,检查化验油质,若有问题应立即采取措施。

4.2 重要部位操作维护

4.2.1 润滑油泵启动及切换方法

启动机泵:

- (1)检查油箱液位正常,大于 54.2%。
- (2)检查油泵出入口隔离阀以及冷油器和滤油器的排气阀门均处于关闭状态;各调节阀、安全阀正常投用,副线阀门关闭;冷油器、滤油器处于单侧工作位置;冷油器进出水阀打开,水流正常;过滤器滤芯清理或更换完成。
- (3)油箱油温若低于 20℃,需启动电加热器进行加热,若温度达到设定值 41℃,电加热器自动停止工作。汽轮机启动时轴承进油温度必须大于 20℃。
- (4)投用汽轮机轴承箱密封氮气,确认压缩机干气密封隔离气投用正常。
- (5)油泵盘车,无卡涩后,启动润滑油泵 A,做润滑油系统辅助油泵联锁自启动和润滑油压低低联锁停机试验(将 A 泵投手动, B 泵投自动,手动缓慢降泵出口压力,观察润滑油过滤器出口压力在 0.72MPa 时 B 泵是否自启;用同样方法试验 B 泵),试验完毕后,确认两泵现场操作柱均在“远程”,且主控室备用泵打至“自动”位置,运行泵在“手动”位置。
- (6)启动电动主油泵,油泵运转正常,出口油压稳定,调节油压、润滑油总管压力均达到正常值。
- (7)必要时稍开高位油箱侧线手阀给高位油箱注油,回油视窗有见油后关闭,严防冒顶跑油。充油时,岗位人员不能离开!
- (8)检查各润滑点的回油情况,冬季将备用泵泵体电伴热投用

切换机泵(此泵为关键机泵，非特殊情况尽量不要在线切换)：

- 1) 外操现场检查备用油泵正常，盘泵正常
- 2) 现场缓慢打开备用油泵安全阀副线阀，开启过程注意观察系统油压变化情况，不可影响正常运行油泵油压
- 3) 内操将备用油泵投“手动”，启动备用油泵
- 4) 检查备用油泵运行平稳，缓慢关小该泵出口安全阀副线直至全关。关闭过程控制泵出口压力不能超过 1.2MPa，可以关一点等待系统缓冲一段时间然后再关
- 5) 内外操均检查确认正常后，现场缓慢开原运行泵安全阀副线阀，开阀过程可以多次少量，必须控制原备用泵出口压力不低于 0.95MPa，直至全开该泵安全阀副线阀
- 6) 检查原备用油泵运行正常，系统油压正常后，停运原运行泵
- 7) 检查正常后切换结束，根据检修需要关闭泵进出口阀门，排净存油。如果无需检修，或者检修完毕后及时将停运油泵投至“自动”，冬季将备用油泵泵体电伴热投用。

4.2.2 润滑油过滤器及干气密封过滤器的切换

4.4.1 切前先对备用过滤器进行全面检查（法兰、阀、排凝等）。

4.4.2 关闭排凝阀，打开排气阀。

4.4.3 缓慢打开充油(气)阀，以小流量充油(气)，观察排气阀视镜(干气密封过滤器无视镜)。

4.4.4 当视镜内有油溢流时，稍许，关排气阀（干气密封过滤器可按时间等待约 5 分钟左右）。

4.4.5 缓慢地将切换杆扳至备用过滤器，注意油压(密封差压)变化及阀到位情况。

4.4.6 关闭充油(气)阀，缓慢将停运过滤器泄压排液，并观察油压(密封

气差压)正常后, 交付检修。

注: 充油或充气及切换过程一定要缓慢。切换时阀一定要到位, 防止不到位或过量。随时观察总管油压(密封气差压)变化。

4.2.3 润滑油油冷器的切换

- 1 切前先对备用冷油器进行全面检查(法兰、阀、排凝等)。
- 2 关闭排凝阀, 打开排气阀。备用冷油器的冷却水阀开度与在用冷油器冷却水阀开度一致。
- 3 缓慢打开充油阀, 以小流量充油, 观察排气情况。
- 4 当排气有油溢流时, 稍许, 关排气阀(已充满油)。
- 5 缓慢地将切换杆扳至备用冷油器, 注意油压变化及阀到位情况, 关闭充油阀。
- 6 观察冷油器冷后温度, 及时调整冷油器水阀的开度。

注: 充油、切换一定要缓慢。切换时阀一定要到位, 防止不到位或过量。随时观察总管油压变化。

4.2.4 电动盘车机构操作

(1) 现场电动盘车操作

将现场切换钥匙拧至“0”位, 按现场控制盘上“TURBING GEAR ON”启动盘车, 观察盘车齿轮是否啮合, 盘车转速是否正常。按现场控制盘上“TURBING GEAR OFF”停止盘车, 确认盘车停止。

(2) 远程电动盘车操作

将现场切换钥匙拧至“1”位, 在控制室电脑“盘车齿轮”画面点盘车器“自动 ON”系统检测条件满足后自动盘车, 停盘车时, 点该画面“自动 OFF”, 盘车机构将停止工作。

(3) 现场手动盘车

当盘车电机停电或者停仪表风齿轮无法啮合以及其它情况下需要手

动盘车时，首先将现场切换钥匙拧至“0”位，然后取掉盘车电机顶部保护罩，然后切断啮合齿轮所用的仪表风，从电磁阀过滤器下方卸掉风压，向上扳动手柄将齿轮啮合，同时缓慢逆时针旋转盘车电机上方手轮进行盘车，并检查确认转子缓慢转动，注意盘车时可用绳子将盘车器啮合手柄向上固定，使其始终与电机啮合！

4.2.5 干气密封的投运与切换

投用：

(1) 开机过程中或压缩机停机后，一级密封气使用 0.7MPa 外来氮气作为气源，机组运行正常后及时切换为压缩机出口氢气作为密封气源。二级密封气和密封隔离气一直使用 0.7MPa 外来氮气作为密封气源。

(2) 0.7MPa 系统氮气进行放空脱液，脱液充分后引系统氮气至干气密封系统。

(3) 打开二级密封气、密封隔离气过滤器的排凝阀，脱液后关闭。投用一组过滤器，确保过滤器差压不大于 50KPa，否则进行切换。

(4) 将密封隔离气引入机体，并保证隔离气与二级密封排气差压大于 0.03MPa。

(5) 打开一级密封气过滤器的排凝阀，脱液后关闭。投用其中一组过滤器，确保过滤器差压不大于 50KPa，否则进行切换。

(6) 投用一级密封气与参考气平衡管差压控制阀，将一级密封气引入机体，控制一级密封气与参考气平衡管差压 0.005MPa-0.015 MPa，主排气流量不大于 $21.7 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，注意，主排气压力必须小于 0.21MPa，否则机组将联锁停机。

(7) 将二级密封气引入机体，调节二级密封氮气压力大于 0.1MPa，流量 $5.4 \text{ Nm}^3/\text{h}$ - $9.3 \text{ Nm}^3/\text{h}$ 。

(8) 干气密封系统阀门开关要缓慢，各参数可适当根据情况调整。

注意事项：

(1)干气密封系统必须先于润滑油系统 10 分钟投用，后于润滑油系统 30 分钟停用。干气密封投用后，在压缩机进出口电动阀门未打开前，为防止压缩机内压力不断升高，需适当打开压缩机入口放火炬阀泄压，控制机体内压力在 0.2MPa 左右。

(2)应定期对各个过滤器液位进行检查排放，防止凝缩液造成的液封。

切换：

1 正常切换

由于机组开机前投用的一级密封气以氮气作为气源，所以机组正常运行至压缩机出口压力到达 0.43MPa 时，干气密封主密封气(一级密封气)应该及时切换为工艺气(氢气)进行密封。切换时外操现场检查干气密封控制盘处工艺气（氢气）阀门是否打开，氮气阀门是否正常。内操检查干气密封各参数是否正常，特别是主密封气差压及调节阀开度，然后按干气密封画面“复位”按钮，确认仪表风电磁阀 SV3101 开(变绿)，切换球阀 XV3101 关(变红)，检查主密封气差压及调节阀开度、主密封放火炬流量等参数，确认正常后即完成密封气由氮气切换至工艺气工况。机组停机后，仪表风电磁阀 SV3101 及切换球阀 XV3101 均会自动动作，将主密封气切换至氮工况。

2 非正常切换

机组启动正常后根据工艺需要，为确保系统氢气纯度，在压缩机出口压力未到达 0.43MPa 前，而进出口压差大于 0.1MPa 时，可现场缓慢关闭氮气主密封总阀，将密封气由氮气切换至工艺气(氢气)，待压缩机出口压力达到 0.43MPa 后，外操检查现场工艺气流程正常后，内操点干气密封画面“复位”按钮将主密封氮气线切换球阀关闭，现场打开主密封气氮气手阀。

特别注意：在氮气总阀未打开前如果机组停车，应该迅速在现场打开氮气总阀门，确保机组有主密封气供应。

4.2.6 启动和切换冷凝水泵步骤

启动机泵：

- (1) 确认冷凝器热井中液位计 25%左右的液位，核对现场液位与中控显示液位是否一致。
- (2) 打开凝结水泵出入口阀及与凝气器连通阀，凝结水泵手动盘车，检查凝结水泵有无异常现象。
- (3) 打开凝结水泵出口密封专用水过滤器前后手阀，打开抽气器冷却水进出水阀，打开两个液控阀前后手阀，联系工艺确认凝结水外送畅通。
- (4) 保证液面正常情况下，将液控阀投自动(液位默认设定在 23%左右)，开始调试凝结水泵的联锁自启动(确认两台泵现场均在“远程”，主控室将 A 泵打到手动位置并启动，然后将 B 泵打到自动位置，继续给热水井补水，待液面高报时确认 B 泵自启动；用同样方法试验 A 泵)，试验完毕后，确认主控室备用泵在“自动”位置，运行泵在“手动”位置。

切换机泵(此泵为关键机泵，非特殊情况尽量不要在线切换)：

- (1) 外操现场检查备用机泵油位、流程等正常，盘泵正常
- (2) 内操将备用机泵投“手动”，启动备用机泵
- (3) 备用泵启动后外操迅速检查机泵运行情况，检查正常后尽快通知内操停运原运行机泵。注意：两台泵同时运行期间，内操密切监控冷凝器液位变化情况，一旦发现液位变化太快无法控制，应迅速停运原备用泵，确保机组运行正常。
- (4) 切换完毕后，根据检修需要关闭泵进出口阀门及入口排气线阀门，机械密封、阀门等水封线阀门，排净存水。
- (5) 如果不需要检修或者检修完毕后内操及时将停运机泵投“自动”

4.2.7 汽轮机轴封蒸汽系统操作

由于汽轮机主轴必须从汽缸内穿出，因此主轴与汽缸之间必须留有一定的径向间隙，且汽缸内蒸汽压力与外界大气压力不等，就必然会使

汽轮机内的高压蒸汽通过间隙向外漏出，或者使外界空气漏入。为了提高汽轮机的效率，应尽量防止或减少这种漏气现象。为此，在转子穿过汽缸两端出都装有汽封，这种汽封称轴端汽封，简称轴封。正压轴封是用来防止蒸汽漏出汽缸，而负压轴封是用来防止空气漏入汽缸。

重整汽轮机为凝汽式汽轮机，其入口为中压蒸汽，出口为负压，因此该轴封系统进汽侧选用中压蒸汽，排气侧选用低压蒸汽，这样既保证了密封效果，又能防止排气端温度、压力等不至于太高。

投用方法：

排气侧：

- 1) 检查流程正常，各阀门阀位正常
- 2) 内外操配合检查快速切断阀、调节阀灵活好用，然后全部关闭
- 3) 缓慢引蒸汽至快速切断阀前疏水阀暖管（注意投用过滤器）
- 4) 外操打开调节阀前后手阀
- 5) 内操打开快速切断阀，内外操检查确认
- 6) 内操将调节阀阀后压力设置为 3KPa 左右，调节阀投自动，内外操检查确认阀门是否打开，阀后压力机泵稳定后投用结束

进气侧：除蒸汽线无过滤器外，其他投用步骤与排气侧相同

调节阀切副线方法：

(1)调节阀置自动

将调节阀打到自动，现场缓慢的开调节阀副线阀，控制阀后压力在 3-10KPa 左右，开副线过程中外操注意观察现场变送器压力值及调节阀阀位指示是否缓慢关闭，内操除观察这两个参数外还应密切关注汽轮机排气压力(真空度)变化，随时与外操保持联系，直至调节阀全部自动关闭后缓慢关闭调节阀前后手阀，关闭时也应密切注意阀后压力及排气压力变化情况，随时用副线阀来控制好阀后压力。切出后，应打开调节阀后导淋阀，手动打开调节阀，给该段系统泄压，然后交付仪表检维修。

(2)调节阀置手动

当调节阀故障后投自动波动较大或者卡涩严重时，切除调节阀时必须将调节阀置手动位置，外操缓慢开大调节阀副线阀，内操缓慢关小阀位输出，两者密切配合，严密监控阀后压力(3-10KPa 左右)及汽轮机排气压力变化情况，若调节阀手动操作也不易控制时，可适当用调节阀后手阀配合关闭，直至调节阀及后手阀全部关闭，关闭过程中也应随时关注阀后压力及排气压力，必要时调整副线阀开度控制好阀后压力。调节阀及后手阀关闭后关闭调节阀前手阀，打开调节阀后导淋阀，手动打开调节阀，给该段系统泄压，然后交付仪表检维修。

调节阀的恢复投用：

仪表检修完调节阀后，内操应在手动位置对调节阀 0%、25%、50%、75%、100%几个位置分别进行冷态核对，检查阀位输出、阀位回讯及现场阀杆指示是否一致，核对正常后将调节阀置手动位置，阀位输出为 0%，稍开调节阀后导淋，缓慢打开调节阀前手阀，内操再次对调节阀 0%、25%、50%、75%、100%几个位置分别进行热态核对，同时对各法兰及其他密封点进行检查，确认无漏点，然后关闭调节阀及阀后导淋阀，准备投用。将调节阀置自动位置，检查压力设定值为 3KPa，缓慢打开调节阀后手阀，然后缓慢关闭调节阀副线，关闭过程中严密监控阀后压力、调节阀开度及排气压力变化情况，保持平稳操作，直至副线全部关闭，检查阀后压力稳定后投用完成。

4.2.8 汽轮机抽气器系统操作

投用方法：

- 1) 检查凝结水泵投用，冷凝水切至抽气器
- 2) 检查抽气器系统流程、各阀门阀位正常，疏水阀投用正常
- 3) 引低压蒸汽至抽气器过滤器前疏水阀暖管结束后投用蒸汽过滤器
- 4) 缓慢投用启动抽气蒸汽，稍等几分钟暖管后打开主抽气球阀，观察汽

轮机排气压力（真空度）变化情况

5) 等到汽轮机排气压力到达 40KPa (A) 左右，不再继续下降时，缓慢投用某一组抽气器的三级抽气蒸汽，稍等几分钟暖管后关闭三级抽气跨线阀

6) 缓慢投用该组抽气器二级抽气蒸汽，稍等几分钟暖管

7) 缓慢投用该组抽气器一级抽气蒸汽，稍等几分钟暖管后打开该组主抽气球阀

8) 关闭启动抽气器主抽气球阀，观察汽轮机排气压力是否开始继续下降

9) 缓慢关闭启动抽气器抽气蒸汽，继续观察汽轮机排气压力直至降至 4KPa (A) 左右，投用结束

切换方法： 正常情况投用左边或右边某一组抽气器的一二三级，切换时先依次打开备用组的三级、二级、一级抽气蒸汽，稍等片刻后，打开自汽封漏气来的泄漏蒸汽阀门，然后缓慢打开主抽气球阀，确认汽轮机排气压力没有升高后，缓慢关闭原投用组抽气器主抽气球阀，关闭后确认排气压力无变化后，关闭汽封漏气进该组阀门，依次关闭一级、二级、三级抽气蒸汽。关阀原运行主抽气球阀过程中严密监控汽轮机排气压力变化情况，如果升高较快，迅速停止关阀，必要时重新打开该阀。

4.2.9 速关阀打开操作方法

暖管结束后，保证速关阀前温度达到 300℃，缓慢关闭主蒸汽入口隔离阀，用隔离阀的副线阀将速关阀前蒸汽压力降至 5bar 左右，内操检查启动条件并复位，现场按下控制盘“ESV OPEN”按钮，确认建立速关油压，然后缓慢开主蒸汽隔离阀的副线阀，当速关阀前蒸汽压力到达 15bar 左右，速关阀将发出“嘭”的一声，则表明速关阀已打开(同时可看到阀腔温度迅速上升)，然后缓慢调整主蒸汽隔离阀及副线阀，对阀腔进行预热升温，直至达到 240℃。

4.2.10 压缩机进出口电动阀操作方法

手动操作： 将切换手柄用力扳至箭头方向，然后缓慢转动阀杆端部手轮

即可实现开关(顺关逆开)。

电动操作：电动阀控制盘选择合闸、手动模式，然后按动开阀或关阀，开阀或关阀指示灯开始闪烁，阀门开始自动运行，直到全开或全关后自动停止，中途如需停止开阀或关阀，可随时按停止按钮停止动作。

4.6.10 重整离心机防冻防凝方案

1) 40℃除盐水管路伴热投用正常

2) 凝汽器热井液位部分蒸汽伴热系统畅通，表面保温完好

3) 凝汽器喷淋水总管回集合管阀稍开，喷淋水线阀门稍开，保持一定流量

4) 凝结水泵循环线常开，保持畅通

5) 凝结水泵进口返回阀常开，出口返回线稍开

6) 备用凝结水泵按时盘车

7) 备用组抽气器二三级蒸汽线稍开，保持畅通

8) 抽气器所有导淋线疏水阀保持畅通

9) 主蒸汽带疏水器导淋线保持疏水器正常工作，无疏水器导淋线根部阀关闭

10) 主蒸汽导淋至消音器线总阀关闭，阀后导淋打开，凝汽器循环水线伴热畅通，跨线稍开，保持流通

11) 轴封蒸汽调节阀前导淋线疏水阀保持畅通，调节阀后导淋根部阀关闭

12) 速关阀导淋、机体导淋、平衡管导淋稍开，保持畅通

13) 润滑油冷却器循环水线伴热畅通，跨线稍开，保持畅通

14) 备用润滑油冷却器循环水进出口开大，跨线稍开，保持畅通

15) 备用润滑油泵电伴热投用正常，温度合适

5 机组故障原因及处理

故障现象	原因	处理方法
异常振动和噪声	机器转子具有不平衡量	转子做动平衡实验
	轴承损坏	更换轴承
	叶片上聚结灰尘或其它沉积物	消除积尘
	汽机暖机不足	充分暖机
	透平或压缩机轴承发生漏流	检查调整，必要时对轴瓦进行修正；提高供油温度；增加轴承负荷
	转子与静态部件接触	检查各部间隙消除摩擦
	调速器不稳	检查调整速系统，进行适当调整
	紧固螺栓变松	拧紧螺栓，检查原因
	转子变弯	测量弯度并加以校正
轴承超温	润滑不好	检查油系统压力情况
	转子振动大	见上条
	供油温度高	见下条
	油质不佳	更换润滑油，检查原因
	轴衬瓦可能有磨损、或断裂	更换
	轴承间隙过小	调整
	定位不准	校正
	空气进入供油管线	在冷却器、过滤器中排除
	机组负荷过大	调整负荷
供油温度高	润滑油变质	清洗润滑油系统，更换润滑油
	油冷却器管束表面结垢	清洗油冷却器
	油冷却器冷却水量不足	开大水量
	电加热器自控故障，给油箱加热，造成温度高	联系仪表及时修理电加热器，使自动控制好用
	流往轴承的润滑油不足或受限	检查油路并及时处理

故障现象	原因	处理方法
	轴承磨损机组振动大	检查确定振动大的原因并及时处理，或停机更换轴承
	温度计故障	联系仪表处理
油压降低	空气进入油泵吸入段	切换油泵
	油系统漏油	堵漏
	油过滤器堵	切换过滤器，清洗
	油压调节阀调整不当	重新调整油压调节阀
	油系统安全阀内漏或压力低	检修安全阀
	油泵间隙过大	检查油泵
	压力表失灵	更换压力表
	油质变坏，粘度下降	更换润滑油
	油量不足	补充润滑油
机器转速不稳	调速器调整不当	重新调整
	蒸汽调节阀失灵	检查并维修
	控制油压力过低	调整调节阀
	空气进入控制油系统	排除空气
	压缩机负荷变化大	稳定工况
	蒸汽压力、温度波动大	联系调度稳定蒸汽
真空度下降	凝汽器冷却效果不好	检查冷却水系统，调节冷却水量
	抽汽器工作失常	切换至备用抽汽器或同时起用两台抽汽器，调整蒸汽压力、温度，适当开大入口阀，必要时投用蒸汽过滤器副线，检查清理过滤器
	负荷变动过大	稳定工况
	系统不严密，漏气量大	检查堵漏，注意大气安全阀水封
	复水器液面高	按复水器液面高处理
复水器液位高	主泵抽空备用泵自启动失灵；	迅速手动启动备用泵。
	复水器内漏，循环水进入复水器；	停机检修堵漏。

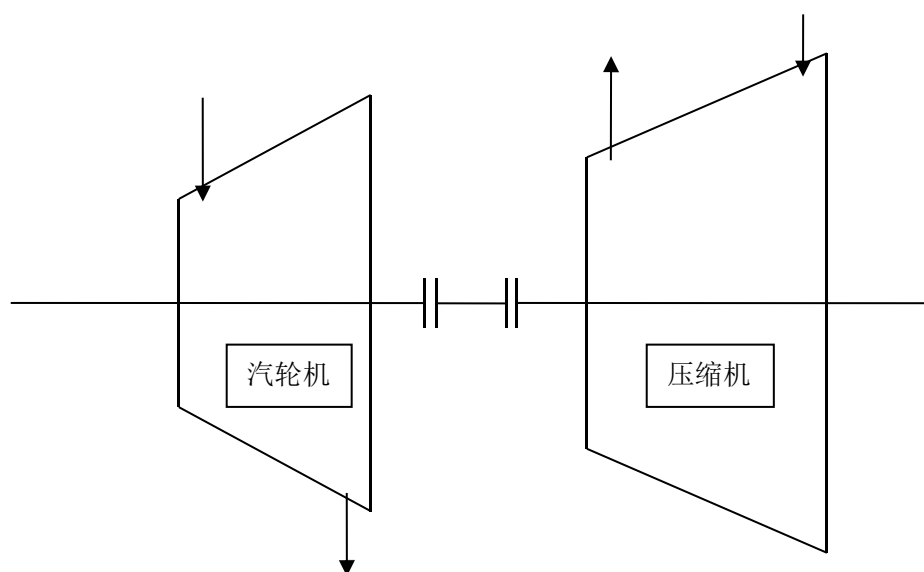
故障现象	原因	处理方法
	液面自动控制失灵，凝结水循环量增大	联系仪表检查修理。

第二部分

柴油加氢循环氢压缩机(701-K-102)运行规程

1. 机组概要

柴油加氢循环氢压缩机（701-K-102）是柴油加氢装置的核心设备。它提供循环氢所需要的动力，保证反应所需要的氢油比。K102 所提供的循环氢主要有以下几个作用：在反应器中保持高的氢分压；带走反应热量；把反应物散布到催化剂上。该压缩机组由沈阳鼓风机集团 BCL407 型多级垂直剖分式离心压缩机和杭州汽轮机厂 NG32/25/0 型背压式汽轮机组成，压缩机与汽轮机由膜片联轴器联接，整个机组布置在同一钢底座上，采用统一润滑油站供油，压缩机的轴端密封采用约翰克兰鼎铭(天津)公司的 *TM02D* 型串联式干气密封，干气密封的控制及盘架系统也由其提供。机组布置示意图如下：



2 机组基础数据

2.1 机组的技术参数

压缩机

型号		BCL407	出厂编号	H842
类型		多级垂直剖分式离心压缩机		
制造厂家		沈阳鼓风机（集团）有限公司		
项目	单位	工况一	工况二	氮气工况
转速	rpm	11020	9705	7261
入口温度	℃	50	50	25
入口压力	MPa（A）	6.615	7.203	4.22
流量	Nm³/h	193760	193760	97500
出口温度	℃	86.3	76.8	106.2
出口压力	Mpa（A）	9.212	9.212	8.21
转向		从驱动机看压缩机转子顺时针		
临界转速		一阶临界	二阶临界	
		4786.8rpm	18045.3rpm	
密封型式		干气密封		

汽轮机

型号	NG32/25/0	出厂编号	T7437
制造厂	杭州汽轮机股份有限公司		
类型	背压式		
功率（KW）	额定	3339	正常 3035
蒸汽参数(额定)	进汽		
	3.6 MPa 410℃		
蒸汽流量 kg/s		额定 13.37	正常 12.37

轴端汽封形式	迷宫式		
调速范围	7714-11571rpm	危急保安器动作	12728rpm
临界转速	4978rpm	电超速脱扣	12497rpm

汽封冷却器

型号	JQ-2016-36	出厂编号	2-3595-2016-35
冷却面积	20m ³	换热管材料	HSn70-1A
蒸汽耗量	100Kg/h	冷却水耗量	65t/h
蒸汽压力	1.1MPa	蒸汽温度	250℃

油箱

产品编号	07-118	型号	731.620TY1035
最高油位	1.760m	最低油位	1.282m
公称容积	6m ³	厂家	沈阳鼓风机集团压力容器有限公司

油泵

型号	SNH/C660R46UM3NW21	压力	1.5MPa
流量	37.07m ³ /h	轴功率	18.3KW
粘度	30mm ² /s	出厂编号	07222 07223
厂家			
电机	防爆型三相异步电动机	电机型号	YB2-180L-4
参数	380V/43.1A/22KW/1470rpm	厂家	南阳防爆集团有限公司

油过滤器

型号	712.226TY424	流量	96m ³ /h
过滤精度	10 μm	设计压力	1.6MPa
厂家	沈阳鼓风机集团压力容器有限公司		

油冷却器

型号	722.601TY765		冷却面积	53.08 m ³
	管程	壳程	重量	1777kg
设计温度	50℃	80℃	制造日期	2008.4.3
设计压力	0.9MPa	1.6MPa	厂家	沈阳鼓风机集团压力容器有限公司

油箱电加热器(防爆)

型号	BGY20-380/13	出厂编号	070335 070336
工作控制温度	45℃	总功率	13KW
加热管表面负荷	1.91W/cm ²	厂家	镇江裕太防爆电加热器有限公司

2.2 机组联锁报警清单

项 目	仪表位号	正常值	报警值	备注
压缩机轴振动	VIA3211A/B VIA3212A/B		≥63.5μm	报 警
压缩机轴振动	VIA3211A/B VIA3212A/B		≥88.9μm	联锁停车
汽轮机轴振动	VIA3501-VIA3504		≥50μm	报 警
汽轮机轴振动	VIA3501-VIA3504		≥75 μm	联锁停车
压缩机轴位移	XIA3213A/B		≥0.5 mm	报 警
压缩机轴位移	XIA3213A/B		≥0.7 mm	联锁停车
汽轮机轴位移	XIA3501-XIA3502		≥0.56mm	报 警
汽轮机轴位移	XIA3501-XIA3502		≥0.80mm	联锁停车
压缩机支撑轴承温度	TIA3207-TIA3210		≥105 ℃	报 警
压缩机支撑轴承温度	TIA3207-TIA3210		≥115 ℃	联锁停车
压缩机止推轴承温度	TIA3203-TIA3206		≥105 ℃	报 警
压缩机止推轴承温度	TIA3203-TIA3206		≥115 ℃	联锁停车
汽轮机支撑轴承温度	TIA3501-TIA3504		≥105 ℃	报警
汽轮机支撑轴承温度	TIA3501-TIA3504		≥115 ℃	联锁停车
汽轮机止推轴承温度	TIA3505-TIA3508		≥105 ℃	报警
汽轮机止推轴承温度	TIA3505-TIA3508		≥115 ℃	联锁停车
汽轮机排汽压力高	PIA3401		≥1.25MPa (A)	报警
汽轮机排汽压力低	PIA3401		≤0.95MPa (A)	报警
汽轮机排汽压力低低	PSA3401-PSA3402		≤0.90MPa (A)	联锁停车
一级密封气过滤器前后压差高			≥60KPa	报警

一级密封气与平衡管压差			$\geq 0.08 \text{ MPa}$	启机条件
一级密封气/平衡管压差低			$\leq 0.1 \text{ MPa}$	报警
一级密封气/平衡管压差低低			$\leq 0.05 \text{ MPa}$	增压泵投入
增压泵活塞泄露压力			$\geq 50 \text{ KPa (G)}$	报警
低压端放火炬流量	FINSA3705		$\geq 4.5 \text{ Nm}^3/\text{h}$	启机条件
低压端放火炬流量低	FINSA3705		$\leq 4 \text{ Nm}^3/\text{h}$	报警
低压端放火炬流量高	FINSA3705		$\geq 18 \text{ Nm}^3/\text{h}$	报警
低压端放火炬流量高高	FINSA3705		$\geq 35 \text{ Nm}^3/\text{h}$	联锁
高压端放火炬流量	FINSA3706		$\geq 4.5 \text{ Nm}^3/\text{h}$	启机条件
高压端放火炬流量低	FINSA3706		$\leq 4 \text{ Nm}^3/\text{h}$	报警
高压端放火炬流量高	FINSA3706		$\geq 18 \text{ Nm}^3/\text{h}$	报警
高压端放火炬流量高高	FINSA3706		$\geq 35 \text{ Nm}^3/\text{h}$	联锁
低压端放火炬压力	PSA3701		$\geq 0.5 \text{ MPa}$	联锁停车
高压端放火炬压力	PSA3702		$\geq 0.5 \text{ MPa}$	联锁停车
润滑油站油箱液位	LIA3321		$\leq 347 \text{ mm}$	报警
润滑油冷后温度	TINSA3327	$40 \pm 3^\circ\text{C}$	$\geq 55^\circ\text{C}$	报警
油过滤器差压	PDIA3328		$\geq 0.15 \text{ MPa}$	报警
润滑油总管压力	PIA3331 PSA3331		$\geq 0.25 \text{ MPa}$ $\leq 0.15 \text{ MPa}$	启机条件 报警启动备 泵
润滑油总管压力	PSA3332A/B/C		$\leq 0.1 \text{ MPa}$	联锁停车
控制油总管压力	PI3501 PSA3501		$\leq 0.7 \text{ MPa}$ $\leq 0.6 \text{ MPa}$	报警 启动备用泵
控制油总管压力	PSA3601		$\leq 0.15 \text{ MPa}$	联锁停车

3 机组开车

3.1 开车启动条件

- (1) 冷却器后润滑油温度 $\geq 25^\circ\text{C}$
- (2) 主密封气与压缩机平衡管压差 $\geq 0.08 \text{ MPa}$

- (3) 低压端放火炬气流量 $\geq 4.5 \text{ Nm}^3/\text{h}$
- (4) 高压端放火炬气流量 $\geq 4.5 \text{ Nm}^3/\text{h}$
- (5) 润滑油压力正常 $\geq 0.25\text{Mpa}$ (G)
- (6) 汽轮机速关阀 ZS3601~3602 全开
- (7) 汽轮机速关阀 ZS3603~3604 全关
- (8) 防喘振调节阀全开
- (9) 所有联锁已清除
- (10) 转速为零
- (11) 工艺满足开车条件
- (12) 汽轮机盘车脱扣(停止盘车)

3.3 压缩机组启动

1、开机前的检查准备。确认机组及辅助系统、各仪表联锁回路等已经调试正常；循环水、已经引至装置；润滑油泵、油箱加热器、盘车电机已经送电正常；0.7MPa 和 2.5MPa 氮气已经引至装置；仪表风已经投用正常

2、投用干气密封系统。压缩机油运前 30 分钟投用后置隔离气，打开 0.7MPa 氮气阀，投用一组过滤器，用前后隔离气孔板调节阀下游阀调节前后隔离气压力在 0.02MPa~0.06MPa 之间。压缩机充气前 5 分钟投用主密封氮气：根据工艺系统充压情况(通常工艺系统压力控制低于 2.0MPa)，使用 2.5MPa 氮气或工艺气作为主密封气，投用一组过滤器及集液罐，检查主密封放火炬系统正常后，主密封气调节阀投自动，并用流量表下游阀调节主密封气流量在 130Nm³/h-150Nm³/h 之间，检查主密封压差在 300KPa。打开主密封气增压泵动力气源阀，投用一组过滤器，增压泵将根据逻辑在主密封气与平衡管压差小于 0.05MPa 时自启动，到达 0.1MPa 时自动停。打开

二级密封气流量表上游阀，调节二级密封气流量表下游阀控制二级密封气流量在 6.5Nm³/h 左右。

3、投用润滑油系统。确认隔离气压差大于 0.02MPa，润滑油温度大于 25℃后，检查润滑油流程，现场手动启动一台油泵，按钮放于手动位置，备用油泵投自动。检查各部分油压正常(速关油压暂未建立)，润滑油压力 $\geq 0.25\text{MPa}$ 。高位油箱回油正常。

4、投用盘车系统。检查润滑油压力、温度正常后，内操检查盘车调节满足，确认盘车条件满足，在 DCS 开车条件画面中点“允许盘车”，现场启动盘车电机，60s 倒计时后在 DCS 上启动盘车，油压盘车机构将每 15s 盘车一次。(机组检维修后或者盘车故障时，必须进行手动盘车)

5、引蒸汽暖管暖机。逐渐开大 3.5MPa 蒸汽分水器出口阀门，稍开 3.5MPa 蒸汽分水器排凝阀，将蒸汽中的冷凝水排净。稍开 3.5MPa 蒸汽放空，投用汽轮机入口放空消音器。稍开入口隔离阀的旁路阀暖管。确认盘车系统正常。确认汽轮机各排凝阀开。确认背压出口安全阀校验合格并投用，放空阀全开，缓慢打开汽轮机出口隔离阀旁通阀进行背压暖管。缓慢打开 3.5MPa 蒸汽隔离阀，控制暖管温升速度 $\geq 100^{\circ}\text{C} / \text{h}$ ，确认机体温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ 。

6、投用汽封冷却器。将汽封冷却器冷却水上下水阀打开，打开 1.0Mpa 蒸汽入汽封冷却器阀门。打开机体抽气进、出汽封冷却器阀门。开始抽负压，负压表显示 10KPa-80KPa 之间。

7、检查工艺系统正常，打开压缩机进出口快速切断阀，闸阀。联系工艺岗位检查工艺系统流程正常，压力正常，置换合格。

8、检查机组启动条件，防喘振系统正常，阀门处于全开位置。打开主蒸汽闸阀，关闭副线阀。打开汽轮机出口阀，关闭副线阀。确认主蒸汽温度大于 300℃，为过热蒸汽。

9、启动机组。联系生产调度确认系统具备开机条件，各单位会签，准备开机。停盘车器，盘车电机停运。确认调速信号在最小值。按机组复位按钮。现场开启速关阀(操作步骤详见操作法)，在 DCS 调速画面按机组“启动”按钮，“速度设定”输入设定转速 1000rpm，汽轮机主汽门缓慢打开，到达一定开度后冲动机组开始转动(若大于 30% 仍未冲动转子，将联锁停车)，冲动转子后开始低速暖机至少 30 分钟，检查机体各部分膨胀，各参数值有无异常，逐步适当关闭各管线放空阀及机体排凝阀。低速暖机结束后，点击“手动升速”，将弹出“手动升速”画面，点击“升速”将转速升至越过 1000rpm，然后点击“保持”，再次点击“手动升速”将关闭该画面。然后在“速度设定”处输入设定转速 2500rpm，确认后机组将继续自动升速至 2500rpm，在该转速停留至少 10 分钟左右，检查机体各部分膨胀，各参数值有无异常。继续输入设定转速 7700rpm 进行自动升速，机组将继续升速并快速越过临界转速，注意观察临界时机组振动情况。在机组到达 7700rpm 后稳定停留至少 10 分钟左右，检查各部分膨胀，各参数值有无异常。点击“进入运行”，机组将到达最低工作转速，自动进入正常调速模式，机组可根据工艺负荷需要调整转速。**必要时应缓慢关闭汽轮机排气现场放空，打开低压蒸汽并网阀，将低压蒸汽并入管网，过程中操作要缓慢，防止压力波动大引起排气安全阀起跳。**联系工艺系统，将防喘振调节阀投半自动并缓慢关小，关阀时密切观察工作点移动情况，严防机组喘振。

10、机组启动正常后若压缩机进出口压差大于 0.3MPa，可根据情况，现场打开机组出口主密封工艺气阀门，缓慢关闭 2.5MPa 氮气主密封阀，将密封气由氮气切换至氢气，保证主密封气与平衡管差压在 0.3MPa，提高工艺系统氢气纯度。

注 意：

1、避免机组在低于 1000rpm 运转，密切注意启动时各部分情况，如有异常，随时准备紧急停机

2、压缩机升速升压达到工况要求后，将主密封气切换为压缩机出口气，主密封气与平衡管压差控制在 0.3MPa 左右，流量为 150Nm³ 切换过程严格按照操作法执行

3、临界转速 4786rpm(压缩机)、4978rpm(汽轮机)附近均不得滞留

4 机组正常停机

4.1 压缩机组停运

4.1.1 机组状态确认

- (1) 压缩机处于运行状态
- (2) 自保联锁系统投用正常
- (3) 调速系统工作正常
- (4) 蒸汽压力正常
- (5) 蒸汽温度符合要求
- (6) 润滑油压力正常
- (7) 润滑油温度正常

4.1.2 机组停机步骤

- 1、接到相关命令后通知相关岗位、调度及相关领导。
- 2、将压缩机干气密封主密封气切换为氮气，机组开始逐渐降转速。将压缩机转速降缓慢降到 7714rpm 附近，降速过程注意机组各工艺参数及振动位移等变化情况。必要时缓慢打开汽轮机背压放空手阀（注意保持低压管网压力稳定），然后关闭低压蒸汽并网阀。缓慢开打压缩机防喘振阀门，然后点击调速画面“正常停机”，机组将步入正常停机程序。必要时适当打开汽轮机入口隔离阀前蒸汽放空阀，防

止管网压力波动大。转速降至 1000rpm 时，自动计时 120s，然后速关阀将自动关闭。同时记录惰走时间。这时需要确认速关阀及压缩机出入口快速切断阀关闭。确认汽轮机转子静止。

3、按规程启动盘车系统。关闭汽轮机入口蒸汽隔离阀和背压出口隔离阀。打开机体导淋，平衡管导淋，背压出口管线导淋，关闭汽封抽气器进汽阀，打开入口隔离阀后导淋，缓慢打开压缩机出入口阀放空阀，进行机体放空，打开压缩机机体导淋，关小润滑油冷却器循环水回水阀，注意观察油温。

4、关闭压缩机进出口阀门，打开压缩机机体导淋，关闭压缩机二级密封气和主密封气进气，至少 24 小时后汽轮机轮室温度将低于 50℃，机组各轴瓦温度低于 35℃，且不再升高时方可停止盘车系统。

5、将主辅油泵转换开关打到手动，停油泵，停运润滑油系统。压缩机油泵停止 15 分钟后停止干气密封隔离气供气，停止汽轮机氮气密封供给。

4.2 紧急停机

4.2.1 紧急停车原则

有下列情况之一的，应视为紧急情况，立即停车。

- (1) 机体发生强烈震动时
- (2) 汽轮机轴承温度超过 95℃，压缩机轴承温度超过 105℃以及油温高于 55℃，而无法调节时
- (3) 偏离额定转速而又调节失灵时
- (4) 由于主蒸汽压力、温度大幅度波动，压缩机无法维持正常运行
- (5) 供油系统管路发生冒烟或着火而又不能扑灭时
- (6) 干气密封气体泄漏量迅速增大并超标
- (7) 干气密封气体系统有故障，如压力维持不住或带液等情况

(8) 机组达到联锁停车值而未动作

(9) 其他意外的恶性事故

4.2.1 紧急停车步骤

1、遇到紧急情况必须停机时，内操可在辅操台将紧急停机按钮按下，外操可在现场按控制盘“紧急停机”按钮或者扳动速关控制器上的“紧急停机”手柄，或者压下汽轮机机头处的“危急遮断器”手柄。

2、必要时往复压缩机 701-K-101A/B 卸负荷

3、确认转子停转后，按规程启动盘车系统

4、机组停车后进行必要检查后，如果可以马上启动机组，按开机步骤严格执行

5、如果机组停车后需要长时间停车，应按照停机步骤严格执行

5 检查与操作维护

5.1 检查维护

4.1.1 开机前检查维护

(1) 检查各机体联接螺栓、地脚螺栓是否紧固。

(2) 全面检查机组、工艺系统、辅助系统内的设备、管线、阀门连接是否紧固、无泄漏。

(3) 检查凝汽式汽轮机的凝汽器、后缸排汽部分及低速运转时处于真空状态下的设备与管道气密性。

(4) 检查各压力表、液位计、压力变送器、液位变送器、压力调节阀投用正常。

(5) 检查机组各振动位移仪表零点是否正确。

(6) 检查油箱加入合格的 N32 汽轮机油，油位正常，蓄能器皮囊氮气压力正常。

- (7)检查仪表风、氮气、水、蒸汽等公用介质引进装置单元内。
- (8)检查各电动设备是否送点正常。
- (9)确认机、电、仪专业及生产调度等相关人员到现场，并对相关机电仪及公用工程进行完好确认。

4.1.2 运行期间检查维护

- (1)认真执行岗位责任制，严格遵守运行规程和特护设备管理制度，确保机组的各项工艺、运行指标，并做好记录，搞好本机组的设备规格化。
- (2)检查记录机组振动、位移、温度、转速、流量等参数。
- (3)检查干气密封系统主密封气与参考平衡管间的压差、主密封泄漏放火炬气的流量、压力，二次密封气进气流量、隔离气压力及其与二级泄露气压差等。
- (4)在机组运行中经常测、听机体各部振动和声音情况，如发现有磨刮声，振动加剧或轴承温度突然升高时应立即汇报调度、维护单位、设备管理人员，找出故障原因并进行排除。
- (5)检查干气密封过滤器等的液位，定期进行脱液，要严格控制密封气带液。
- (6)检查热井液位，若有异常应及时联系仪表等相关单位检查、消除。
- (7)检查润滑油箱液位，液位接近低报警位之前，添加润滑油至正常液位，定期投用滤油机进行过滤、脱水，检查化验油质，若有问题应立即采取措施。

5.2 重要部位操作维护

5.2.1 干气密封系统投用

- (1)干气密封配气站的所有阀门关闭
- (2)干气密封配气站的所有压力表、压差表完好并投用

(3) 压缩机油运前 30 分钟投用后置隔离气，隔离气使用 0.7Mpa 氮气，打开氮气阀，投用一组过滤器，用孔板调节阀下游阀调节前后隔离气压力在 0.02MPa~0.06MPa 之间

(4) 压缩机充气前 5 分钟投用主密封气：根据工艺系统冲压情况，使用 0.7Mpa 氮气或工艺气，投除液器和一组过滤器，检查主密封排气系统正常后，主密封气调节阀投自动，并用流量表下游阀调节主密封气流量在正常范围

(5) 打开密封气增压泵动力气源阀，投用一组过滤器，增压泵将根据逻辑在主密封气与平衡管压差小于 0.05MPa 时自启动，到达 0.1MPa 时自动停

(6) 压缩机开机前 10 分钟投用二级密封气，打开二级密封气流量表上游阀，调节二级密封气流量表下游阀控制二级密封气流量在 6.5Nm³/h 左右

(7) 定期检查干气密封各级流量、压力、放火炬流量、压力，检查更换各过滤器，各分液罐进行排液

5.2.2 润滑油系统投用

- (1) 油箱清理干净，无杂质
- (2) 打通油系统流程相关阀门，确认安全阀投用正常
- (3) 确认润滑油路、控制油路畅通
- (4) 确认主油泵、辅助油泵电机接地完好
- (5) 打开油箱液面计上下手阀，投用油箱液面计
- (6) 确认油箱加入合格的 46#防锈汽轮机油，油位 90%
- (7) 将主、辅润滑油泵均切至手动状态
- (8) 确认油箱电加热器送电
- (9) 确认干气密封隔离气压力 0.02-0.04Mpa，汽轮机氮气密封投

用

- (10) 启动主油泵
- (11) 润滑油系统充油排气
- (12) 投用润滑油箱隔离氮气
- (13) 调整润滑油系统压力至正常
- (14) 高位油箱充油至液位正常
- (15) 确认高位油箱溢流正常
- (16) 关闭高位油箱充油阀
- (17) 打开蓄能器截止阀，投用蓄能器
- (18) 辅助油泵投自动，做低油自启联锁和低低联锁试验
- (19) 停主油泵，辅助油泵运行
- (20) 主油泵投自动，做低油压自启联锁和低低联锁试验
- (21) 停辅助油泵，主油泵运行
- (22) 确认低油压联锁完好
- (23) 确认油温达到 25℃
- (24) 调整润滑油系统压力至正常
- (25) 确认调节油油压稳定
- (26) 润滑油压控阀投用正常
- (27) 控制油压控阀投用正常
- (28) 确认各润滑点回油正常
- (29) 辅助润滑油泵投自动
- (30) 进行调速系统静态试验
- (31) 确认汽轮机速关阀动作正常
- (32) 确认汽轮机调节汽阀动作正常
- (33) 确认汽轮机停车联锁动作正常

(34) 确认汽轮机速关控制器和调速器处于初始状态

(35) 确认手击危急保安器正常

(36) 确认速关阀关闭

(37) 确认调节汽阀关闭

5.2.3 冷却水系统投用

(1) 润滑油冷却器出入口阀门灵活好用

(2) 关闭润滑油冷却器排凝阀

(3) 全开润滑油冷却器上水阀

(4) 稍开润滑油冷却器回水阀（根据油温调节，控制油温在 40℃ 左右）

(5) 确认冷却器投用正常

(6) 确认冷却水压力、温度正常

5.2.4 盘车系统投用

(1) **必要时手动盘车检查转子是否灵活**

(2) 确认盘车条件满足，在 DCS 开车条件画面中点“允许盘车”，现场启动盘车电机，60s 倒计时后在 DCS 上点“启动盘车”，油压盘车机构将每 15s 盘车一次

(3) 确认现场液压系统启动，压缩机轴间歇性转动

5.2.5 防冻防凝措施

(1) 主蒸汽线手阀两侧导淋根部阀关闭，总排凝阀稍开

(2) 汽轮机平衡管导淋，机体导淋前阀全关，伴热畅通

(3) 背压蒸汽线导淋根部阀关闭

(4) 背压出口阀前导淋根部阀关闭

(5) 汽封冷却器循环水跨线稍开，保持流通

(6) 运行润滑油冷却器循环水线进水阀正常投用，回水阀大跨线稍开调

节温度

(7) 备用润滑油冷却器循环水进出口阀门全开，跨线阀门适当打开，保持畅通

(8) 压缩机进口伴热线保持畅通

(9) 润滑油泵电伴热投用正常

5.2.5 汽封冷却器的操作步骤

(1) 应保证排气管畅通无阻

(2) 冷却器的凝结水疏水管路应畅通

(3) 开启冷却水进/出口阀门，使冷却水循环于冷却器

(4) 开启汽封冷却器进汽阀、启动喷射器

(5) 为保证汽封冷却器冷却管束的冷却，循环水应在汽封冷却器停运之后再停止运行

5.2.6 速关阀启动步骤

启动时，依次将速关油换向阀和启动油换向阀的旋钮逆时针方向（自上而下看）旋转 90° ，当启动油压力达到 $\geq 0.6\text{Mpa}$ 时，即应将速关油换向阀旋钮顺时针方向回旋 90° ，使速关油换向阀复位，使速关油建立压力，待压力稳定后，将启动油复位（旋钮回旋 90° ），使启动油沿装有节流孔板和可调针阀的回油口（在操作侧 A 面左侧靠上部位置）缓慢回流，所以速关阀随着启动油的缓慢回油而逐渐开启。

6 常见故障及处理

序号	故障类型	故障原因	处理方法
1	转速低或不承载	调速系统故障	检查调速系统
		蒸汽喷嘴堵塞	清洗喷嘴
		蒸汽压力低或温度低	提高蒸汽压力、温度
		蒸汽排放压力高	降低排放压力
		负载过大	检查原因，降低负载
2	汽封处蒸汽泄漏严重	密封磨损	更换密封
		密封安装不正确	检查密封情况，重新安装密封或更换
		密封环有划伤、腐蚀	更换密封环，并检查原因
		真空度小	检查汽封冷却器抽空器情况
3	蒸汽消耗过大	喷嘴过度磨损	检查转子和喷嘴，修理或更换损坏的零件
		轴封损坏	更换轴封
		阀门定位不正确	正确定位
4	润滑油压力降低	润滑油压力仪表故障	校准或更换
		油位低	添加润滑油
		油泵入口过滤器堵塞	清理过滤器
		油泵入口管堵塞或泄漏	检查入口管，清理或堵漏
		油泵故障	修理油泵
		控制阀副线阀打开	关闭副线阀
		管线连接处泄漏	紧固连接件
		油冷器阻塞	清洗或更换油冷器
5	出口压力下降	转速低	提高运行转速
		压缩机入口温度高	检查原因并处理
		出口管泄漏	修理泄漏处

		系统消耗过大 降低系统消耗至出口压力正常	
6	轴承温度过高 或轴承磨损	仪表故障	校准或更换
		润滑油供应不足	检查原因，予以处理
		润滑油变质或轴承处有沉积物	检查过滤器和轴承
		油冷器冷却水供应不足	检查冷却水温度和流量
		油冷器阻塞	清洗油冷器
		润滑油粘度过大	检查油的品牌是否符合要求
		振动大	见“振动过大”的处理方法
		转子止推轴承表面粗糙	修复或更换轴或轴承
7	振动过大	转子不平衡	重新装配转子
		螺栓松动	紧固或更换螺栓
		管线变形	检查管线情况作相应处理
		共振	这种情况可能会发生在启动或停车过程，应进行必要的测量和调整
		轴不对中	在操作温度下检查轴的对中情况，进行必要的调整
		联轴器磨损	更换联轴器
		转子弯曲	修正或更换轴
		运行在临界转速附近	调整转速
		转子上有沉积物	清洗转子并检查平衡
		转子不平衡	重新调整转子平衡
		轴承间隙过大	更换轴承
		机体内积液	排液，清除液体来源
		转子部件松动	修理或更换部件
8	润滑油中有水	油冷器泄漏	检查油冷器，必要时修理
		油箱冷凝	调整油温

9	轴不对中	管线变形	检查管线情况做必要处理
		底座变形	检查底座支架必要时进行校正
10	喘振	压缩机流量不足	检查原因，提高流量
		系统阻力增加	清除阻塞
		转子上有沉积物	清洗转子
11	密封处泄漏氢气	干气密封系统失效	更换干气密封
		干气密封氮气断	查清原因投用干气密封氮气